



RT Lab

RESPONSABILE
TECNICO

DISPENSA 2026

BASE DI CONOSCENZA PER L'ESAME

Categoria 9

Bonifica di siti: procedura, caratterizzazione, analisi di rischio, tecnologie, gestione dei materiali e sicurezza di cantiere.

— Una bonifica è una decisione tecnica costruita su dati, percorsi e bersagli.

Prima si ricostruisce il modello concettuale; poi si sceglie l'intervento capace di interrompere il collegamento tra sorgente, via di migrazione e recettore.

BANCA
QUIZ

**02
gennaio
2026**

VERIFICA
FONTI

**31 luglio
2026**

METODO

**Concetti,
non
domande**

PROGETTO

RT Lab

Categoria 9

Il modulo integra diritto ambientale, idrogeologia, progettazione, tecnologie di trattamento, stoccaggio e sicurezza: la dispensa ricompone tutto in un unico percorso logico.

METODO

Dalla contaminazione alla decisione. La banca ufficiale viene usata come controllo di copertura, ma le pagine spiegano i concetti per fasi: evento, indagine, modello, rischio, progetto, cantiere e verifica.

617

quesiti della banca iniziale specialistica

4

capitoli coordinati

3

elementi del modello: sorgente, percorso, bersaglio

PER L'ESAME

Definizione, sequenza, soglia o distinzione che la banca chiede in modo ricorrente.

MEMORIA

Schema breve per ricostruire la procedura senza imparare una frase a memoria.

ERRORE TIPICO

Confusione tra CSC e CSR, misura di sicurezza e bonifica, tecnica e obiettivo.

OPERATIVITÀ 2026

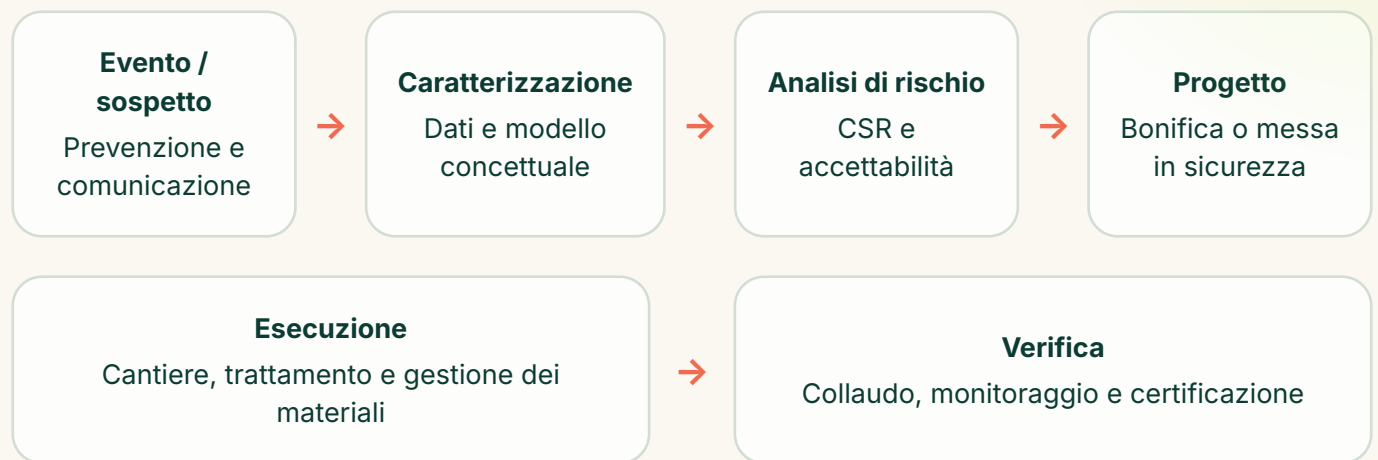
Richiamo alla disciplina vigente e agli strumenti tecnici aggiornati quando utile.

INDICE

01	Progettazione e procedura di bonifica	4
02	Tecniche di intervento	14
03	Gestione e stoccaggio dei materiali	26
04	Sicurezza, monitoraggio e controlli	31

La mappa della bonifica

Il procedimento non parte dalla scelta della tecnologia. Parte dalla domanda: quale contaminazione esiste, come si muove e chi può essere esposto?



LA COPPIA DECISIVA

CSC = soglia di contaminazione che fa scattare caratterizzazione e analisi di rischio. **CSR** = soglia di rischio sito-specifica che decide se il sito è contaminato e fissa l'obiettivo dell'intervento.

Giuridico

Chi deve attivarsi, quale procedura seguire e chi approva.

Tecnico

Quali matrici, contaminanti, percorsi e tecnologie considerare.

Gestionale

Come controllare cantiere, rifiuti, sicurezza e risultati.

I-M-R-P-V

Indaga - Modella - Rischio - Progetta - Verifica. Se una domanda salta un passaggio, controlla se sta proponendo una scorciatoia illegittima.

ERRORE TIPICO

Passare dal superamento delle CSC direttamente alla bonifica. Il superamento identifica un sito potenzialmente contaminato e richiede caratterizzazione e analisi di rischio; solo il superamento delle CSR definisce il sito contaminato.

Progettazione e procedura di bonifica

La procedura trasforma un sospetto in una decisione motivata: dati affidabili, modello concettuale, rischio sito-specifico e obiettivi verificabili.

Soglie

CSC e CSR.

Indagine

Suolo, sottosuolo, falda.

Modello

Sorgente-percorso-bersaglio.

Progetto

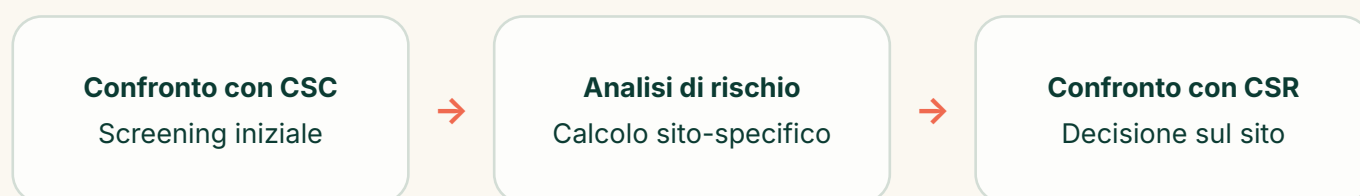
Tecnica, tempi, controlli.

Nei quiz, una sola parola cambia lo stato del sito: "potenzialmente contaminato" dipende dalle CSC; "contaminato" dipende dalle CSR. Questa distinzione governa tutto il procedimento.

CSC, CSR e stato del sito

Le soglie non sono due limiti equivalenti: hanno funzioni diverse e si collocano in momenti diversi della procedura.

STATO	CONDIZIONE	CONSEGUENZA
Non contaminato	Concentrazioni inferiori alle CSC oppure, se superiori alle CSC, comunque inferiori alle CSR.	Il procedimento può concludersi positivamente, con eventuale monitoraggio.
Potenzialmente contaminato	Uno o più valori superano le CSC e devono essere completate caratterizzazione e analisi di rischio.	Non è ancora dimostrato il superamento del rischio accettabile.
Contaminato	Le concentrazioni superano le CSR determinate con analisi di rischio sito-specifica.	Occorre bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente secondo il progetto approvato.



PER L'ESAME

Le CSC sono livelli oltre i quali è necessaria la **caratterizzazione e l'analisi di rischio**. Le CSR sono determinate mediante l'analisi di rischio e costituiscono la soglia per definire il sito contaminato.

FORMULA

CSC = Campanello. CSR = Risposta. La prima apre l'indagine; la seconda decide l'intervento.

ERRORE TIPICO

Credere che un sito con valori superiori alle CSC sia automaticamente contaminato. È potenzialmente contaminato finché l'analisi di rischio non determina le CSR e verifica il loro eventuale superamento.

Dall'evento alla decisione

La sequenza protegge subito persone e ambiente, ma evita di progettare interventi definitivi senza conoscere il sito.

01

Entro 24 ore: misure di prevenzione

Il responsabile dell'inquinamento interviene per evitare l'aggravamento e dà immediata comunicazione agli enti competenti.

02

Indagine preliminare

Si verificano i parametri collegati all'evento e l'eventuale superamento delle CSC.

03

Se le CSC non sono superate

Ripristino della zona e autocertificazione, salva la possibilità di verifiche dell'autorità.

04

Se le CSC sono superate

Si presenta e realizza il piano di caratterizzazione.

05

Analisi di rischio

Sulla base dei risultati vengono determinate le CSR.

06

Decisione

Se le concentrazioni sono inferiori alle CSR, il procedimento si chiude positivamente; se le superano, si progetta l'intervento.

NUMERO AD ALTA RESA

Al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, le misure necessarie di prevenzione devono essere attuate entro **ventiquattro ore**, con immediata comunicazione secondo la procedura.

ERRORE TIPICO

Confondere le misure di prevenzione immediate con la bonifica definitiva. Le prime impediscono l'aggravamento; la seconda richiede caratterizzazione, rischio e progetto.

24 → CSC → CSR

Intervento immediato; verifica di contaminazione; decisione sul rischio.

Responsabile, proprietario e intervento d'ufficio

Obbligo di bonifica e facoltà di intervenire non coincidono: la procedura distingue il responsabile della contaminazione dagli altri soggetti interessati.

SOGGETTO	POSIZIONE	CHE COSA PUÒ O DEVE FARE
Responsabile dell'inquinamento	Soggetto cui è imputabile la contaminazione.	Attiva misure di prevenzione e procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
Proprietario non responsabile	Non ha causato l'inquinamento.	Comunica il superamento o il pericolo conosciuto e può intervenire volontariamente, fatti salvi gli obblighi del responsabile.
Altro soggetto interessato	Ha interesse al risanamento o alla riqualificazione.	Può attivare a proprie spese gli interventi secondo la procedura.
Comune / Regione	Intervento pubblico sostitutivo.	Opera d'ufficio se i responsabili non provvedono o non sono individuabili e nessun altro interviene.

ORDINE DELL'INTERVENTO D'UFFICIO

Le procedure sono realizzate dal **comune territorialmente competente** e, se il comune non provvede, dalla **regione**, secondo le priorità del piano regionale.

Principio “chi inquina paga”

La responsabilità segue il nesso causale con la contaminazione. La mera proprietà del sito non trasforma automaticamente il proprietario in responsabile; tuttavia l'ordinamento consente al proprietario di intervenire e prevede strumenti reali e di rivalsa nei limiti di legge.

ERRORE TIPICO

Leggere “può intervenire” come “è responsabile”. La facoltà del proprietario non responsabile di bonificare non elimina l'obbligo del soggetto che ha causato la contaminazione.

Il piano di caratterizzazione

È il progetto delle indagini: traduce le informazioni storiche in punti di campionamento, analisi, prove e criteri di interpretazione.

Contenuti essenziali

- ✓ raccolta e sistematizzazione dei dati storici;
- ✓ modello concettuale preliminare;
- ✓ piano di indagini in campo e laboratorio;
- ✓ matrici da investigare e set analitico;
- ✓ ubicazione e profondità di sondaggi e piezometri;
- ✓ procedure di campionamento, QA/QC e gestione dei dati;
- ✓ criteri per aggiornare il modello concettuale.

Dati → ipotesi

Il piano non cerca "tutto ovunque": verifica ipotesi ragionate sulle possibili fonti e vie di migrazione.

MODELLO PRELIMINARE

È costruito prima delle nuove indagini sulla base di storia del sito, processi, materie prime, prodotti, rifiuti, incidenti e indagini già disponibili.

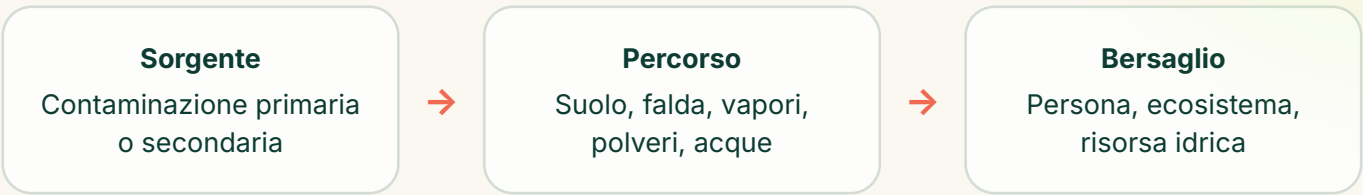
INFORMAZIONE	PERCHÉ SERVE
Ciclo produttivo storico	Seleziona contaminanti plausibili e aree sorgente.
Geologia e idrogeologia	Definisce mobilità, profondità e direzione di migrazione.
Uso attuale e futuro	Individua recettori e scenari di esposizione.
Reti, vasche, serbatoi e sottoservizi	Localizza perdite e percorsi preferenziali.

ERRORE TIPICO

Usare una griglia casuale quando esistono dati storici affidabili. Il criterio statistico è utile in assenza di informazioni; quando le informazioni esistono, devono guidare il posizionamento dei punti.

Modello concettuale del sito

Il modello è una rappresentazione aggiornata del sistema fisico e delle relazioni che possono generare esposizione.



REGOLA ASSOLUTA

Il rischio si configura quando **sorgente, percorso e bersaglio** sono presenti e collegati. Se il collegamento è interrotto, quella specifica via di esposizione non produce rischio.

ELEMENTO	ESEMPI	DOMANDA DA PORRE
Sorgente primaria	Serbatoio che perde, rifiuti interrati, linea di processo.	La fonte è ancora attiva?
Sorgente secondaria	Suolo o falda già contaminati.	Quale volume e concentrazione?
Percorsi	Lisciviazione, trasporto in falda, volatilizzazione, ingestione di suolo, inalazione polveri.	Il percorso è plausibile e completo?
Bersagli	Lavoratore, residente, bambino, pozzo, corso d'acqua, ecosistema.	Quale scenario d'uso e tempo di esposizione?

Da preliminare a definitivo

Le indagini confermano o smentiscono le ipotesi iniziali. Il modello definitivo integra distribuzione tridimensionale della contaminazione, proprietà delle matrici, direzione della falda, parametri di esposizione e possibili recettori.

S-P-B **Sorgente - Percorso - Bersaglio.** È la struttura più importante dell'intero modulo.

Indagini, campioni e piezometri

Un dato analitico è utile solo se il campione è rappresentativo, identificato, conservato e collegato a una precisa posizione e profondità.

Suolo e sottosuolo

Sondaggi, carotaggi, campioni a profondità definite e descrizione stratigrafica.

Acque sotterranee

Piezometri, livelli piezometrici, spurgo e campionamento coerente con gli analiti.

Gas interstiziali

Soil gas e vapori per valutare volatilizzazione e intrusione indoor.

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE DI TERRENO

La banca richiama l'eliminazione in campo della frazione superiore a **2 cm** e l'esecuzione delle determinazioni analitiche sull'aliquota inferiore a **2 mm**, secondo le regole tecniche applicabili.

Piezometro

È un pozzo di osservazione che consente di misurare il carico idraulico della falda, ricostruirne la direzione e prelevare campioni di acqua sotterranea. Posizione, tratto filtrante e quota devono essere coerenti con l'acquifero e la contaminazione attesa.

ERRORE DI CAMPIONAMENTO	EFFETTO
Contaminazione crociata	Falso aumento delle concentrazioni.
Perdita di volatili	Sottostima dei composti organici volatili.
Torbidità elevata in falda	Possibile sovrastima dei metalli associati ai solidi sospesi.
Quota o profondità errata	Modello tridimensionale inattendibile.

ERRORE TIPICO

Usare il piezometro come semplice "contenitore di acqua". È uno strumento idrogeologico: misura livelli, consente campionamento e contribuisce a definire direzione e gradiente della falda.

Analisi di rischio sito-specifica

L'analisi quantifica il rischio per scenari reali o ragionevolmente prevedibili e determina le concentrazioni compatibili con i criteri di accettabilità.

Modalità diretta - forward

Parte dalle concentrazioni rilevate e stima il rischio per i recettori attraverso le vie di esposizione attive.

Modalità inversa - backward

Parte dal rischio accettabile e calcola le concentrazioni soglia di rischio, cioè gli obiettivi sito-specifici.

01

Selezionare i contaminanti indice

Superamenti, tossicità, mobilità, persistenza e legame con le attività del sito.

02

Definire scenari e recettori

Uso residenziale, commerciale-industriale, lavoratore, residente, bambino e risorsa idrica.

03

Attivare le vie di esposizione

Ingestione, inalazione, contatto dermico, vapori indoor/outdoor e migrazione in falda.

04

Parametrizzare

Dati sito-specifici quando disponibili e valori cautelativi quando giustificati.

05

Calcolare e confrontare

Rischio cancerogeno, indice di pericolo e protezione delle acque sotterranee.

STRUMENTI TECNICI

ISPRA descrive l'analisi di rischio come supporto quantitativo alle decisioni e richiama il modello sorgente-percorso-bersaglio. Software e modelli aiutano il calcolo, ma la responsabilità della scelta dei dati e degli scenari resta del professionista.

ERRORE TIPICO

Considerare la CSR un valore tabellare nazionale. È un valore sito-specifico determinato dall'analisi di rischio e approvato nell'ambito del procedimento.

Obiettivi, punto di conformità e monitoraggio

La bonifica non deve soltanto ridurre la concentrazione nella sorgente: deve proteggere i recettori e impedire migrazioni incompatibili con l'uso del sito.

CONCETTO	FUNZIONE
Obiettivo di bonifica	Concentrazione o prestazione da raggiungere per rendere il rischio accettabile.
Punto di conformità	Punto nel quale deve essere rispettato l'obiettivo di protezione, in particolare per le acque sotterranee.
Concentrazione residua	Valore che rimane dopo l'intervento e deve essere compatibile con rischio e uso.
Monitoraggio	Dimostra nel tempo l'efficacia della soluzione e la stabilità delle condizioni.

ESITO SOTTO CSR

Se le concentrazioni risultano inferiori alle CSR, la Conferenza di servizi può dichiarare concluso positivamente il procedimento e può prescrivere un programma di monitoraggio.

Uso del sito

La destinazione urbanistica e lo scenario di esposizione influenzano le CSR. Un uso industriale-commerciale e un uso residenziale-verde non implicano gli stessi recettori, frequenze e durate di esposizione. Il progetto deve essere coerente con l'uso approvato e con eventuali limitazioni.

Bonifica

Riduce o rimuove la contaminazione fino agli obiettivi

Messa in sicurezza permanente

Isola definitivamente le fonti e controlla il rischio residuo

oppure

OBIETTIVO PRESTAZIONALE

Non chiederti soltanto "quanto inquinante resta?", ma anche "la soluzione impedisce il contatto e la migrazione per l'intera vita prevista?".

Dal progetto alla scelta della tecnologia

La tecnica migliore non è la più spettacolare, ma quella che raggiunge l'obiettivo con efficacia, controllabilità e impatto complessivo sostenibile.

Efficacia

Capacità di raggiungere CSR e obiettivi di protezione.

Applicabilità

Compatibilità con contaminante, matrice, geologia e idrogeologia.

Tempi

Durata prevista e risposta alle urgenze.

Impatto

Emissioni, traffico, rumore, consumo di risorse e produzione di rifiuti.

Controllo

Misurabilità delle prestazioni e possibilità di correggere il sistema.

Costi

Investimento, gestione, smaltimento e monitoraggio di lungo periodo.

ANALISI COMPARATIVA

Il progetto deve confrontare le tecnologie applicabili considerando efficacia, concentrazioni residue, tempi, impatti ambientali e costi. La scelta non può essere motivata da un solo parametro.

Preferenze tecniche generali

- ✓ ridurre la movimentazione e la produzione di rifiuti quando possibile;
- ✓ favorire trattamento in situ o on site compatibile con l'efficacia;
- ✓ recuperare acqua e materiali in sicurezza;
- ✓ stabilizzare gli inquinanti in forme meno mobili e più controllabili;
- ✓ prevedere monitoraggio e piano di contingenza.

ERRORE TIPICO

Confondere "in situ" con "on site". In situ = matrice trattata senza escavazione. On site = matrice escavata ma trattata all'interno del sito. Off site = trasportata a impianto esterno.

Tecniche di intervento

Ogni tecnologia agisce su una combinazione di matrice, contaminante e meccanismo: rimozione, separazione, distruzione, immobilizzazione o contenimento.

In situ

Senza escavazione.

On site

Scavo e trattamento nel sito.

Off site

Trattamento esterno.

Combinata

Più tecniche in sequenza.

La banca contiene molte tecnologie dai nomi simili. Per riconoscerle, associa ogni tecnica al mezzo che muove o trasforma l'inquinante: aria, acqua, calore, microrganismi, reagenti o barriera fisica.

Le cinque famiglie di intervento

Il nome cambia, ma il meccanismo appartiene quasi sempre a una di queste famiglie.

FAMIGLIA	CHE COSA FA	ESEMPI
Rimozione / estrazione	Allontana massa contaminante dalla matrice.	Scavo, SVE, pump & treat, estrazione multifase.
Separazione	Concentra gli inquinanti in una frazione più piccola.	Soil washing, separazione granulometrica.
Distruzione / trasformazione	Degrada o modifica chimicamente l'inquinante.	Biodegradazione, ossidazione, riduzione, trattamento termico.
Immobilizzazione	Riduce mobilità e lisciviabilità senza necessariamente distruggere.	Solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione.
Contenimento	Interrompe il percorso tra sorgente e recettore.	Capping, diaframmi, barriere idrauliche o reattive.

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

La tecnica **porta via**, **separa**, **distrugge**, **blocca** o **isola** l'inquinante? Questa domanda elimina gran parte dei distrattori.

Contaminante

Volatile, biodegradabile, solubile, adsorbito, metallico, libero in fase separata.

Matrice

Suolo grossolano o fine, zona insatura, falda, sedimento, materiale di riporto.

Sito

Spazi disponibili, attività in esercizio, edifici, recettori e accessibilità.

ERRORE TIPICO

Associare una tecnologia a qualunque contaminante. La stessa apparecchiatura può funzionare bene in terreno permeabile e fallire in argilla; la fisica del sito viene prima del nome commerciale.

Messa in sicurezza: emergenza, operativa, permanente

Le tre misure hanno finalità e contesti diversi: immediata, compatibile con attività in esercizio, oppure definitiva.

MISURA	QUANDO	OBIETTIVO
Emergenza / urgenza	Incidente o pericolo immediato.	Rimuovere o isolare sorgenti, impedire diffusione e contatto in attesa di ulteriori interventi.
Operativa	Sito contaminato con attività produttiva in esercizio.	Ridurre il rischio a livelli accettabili senza impedire la prosecuzione dell'attività.
Permanente	Quando la rimozione completa non è praticabile o non è la soluzione scelta.	Isolare definitivamente le fonti e garantire sicurezza nel lungo periodo.

ESEMPI DI EMERGENZA

Rimozione di rifiuti ammassati, svuotamento di vasche, raccolta di sostanze sversate e trincee drenanti di recupero possono costituire misure di messa in sicurezza d'urgenza.

Mitigative e di contenimento

Mitigative

Intervengono sulla contaminazione: isolano, immobilizzano o rimuovono gli inquinanti dispersi nelle matrici.

Contenimento

Interrompono o controllano la migrazione, ad esempio con barriera fisica, trincea drenante o sbarramento idraulico.

TEMPO E FUNZIONE

Emergenza = ora. **Operativa** = attività aperta. **Permanente** = protezione definitiva.

ERRORE TIPICO

Chiamare "bonifica" qualunque misura di contenimento. La bonifica tende a ridurre la contaminazione; la messa in sicurezza può rendere il rischio accettabile isolando o controllando la sorgente.

Scavo e trattamento off site

È la soluzione più immediata da comprendere: rimuovere il terreno e conferirlo a impianto. Ma trasferisce materia, traffico, costi e responsabilità.

01

Delimitare il volume

Definizione tridimensionale, criteri di scavo e gestione delle pareti e del fondo.

02

Organizzare il cantiere

Separazione aree, controllo polveri e vapori, viabilità e sicurezza degli scavi.

03

Caratterizzare i materiali

Classificazione come rifiuto, eventuale sottoprodotto o materiale gestito secondo disciplina specifica.

04

Destinare correttamente

Impianto autorizzato, trasporto tracciato e verifica di accettazione.

05

Verificare il fondo scavo

Campioni di collaudo e gestione di eventuali superamenti residui.

06

Ripristinare

Materiale idoneo, stabilità geotecnica e compatibilità con uso futuro.

Vantaggio

Rimozione rapida della sorgente e controllo diretto del volume.

Limite

Produzione elevata di rifiuti, trasporti e possibile esposizione durante lo scavo.

Uso ideale

Hot spot accessibili, volumi contenuti o tempi molto stretti.

ERRORE TIPICO

Considerare lo scavo una bonifica "completa" senza collaudo. Se la contaminazione prosegue in profondità o lateralmente, il semplice allontanamento del materiale visibile non dimostra il raggiungimento degli obiettivi.

SVE, bioventing e air sparging

Tutte usano l'aria, ma con scopi e zone di applicazione differenti.

TECNICA	ZONA	MECCANISMO	CONTAMINANTI TIPICI
SVE - Soil Vapor Extraction	Insatura	Depressione nei pozzi ed estrazione dei vapori, poi trattamento dell'aria.	Composti organici volatili e parte dei semivolatili.
Bioventing	Insatura	Apporto controllato di ossigeno per stimolare biodegradazione, minimizzando la volatilizzazione.	Idrocarburi biodegradabili.
Air sparging	Satura	Iniezione di aria sotto falda per volatilizzare e ossigenare; spesso abbinata a SVE.	Volatili e biodegradabili in falda.

DISTINZIONE RAPIDA

SVE aspira dalla zona insatura. **Air sparging insuffla** nella zona satura. **Bioventing alimenta i microrganismi** nel suolo insaturo.

Condizioni favorevoli

- ✓ permeabilità sufficiente al passaggio dell'aria;
- ✓ contaminanti volatili o biodegradabili;
- ✓ umidità e nutrienti compatibili con l'attività biologica;
- ✓ controllo dei vapori per evitare migrazioni verso edifici;
- ✓ rete di monitoraggio di pressione, portata e concentrazioni.

ERRORE TIPICO

Presentare air sparging senza sistema di captazione. L'aria iniettata può spostare vapori verso la zona insatura e gli edifici; spesso è necessario abbinarla a estrazione e trattamento.

A-A-B Aspira - Aria sotto falda - Biodegrada.

Pump & treat ed estrazione multifase

Le tecniche idrauliche controllano la falda, estraggono acqua o fase libera e trattano il fluido in superficie.

Pump & treat

Emungimento della falda contaminata, trattamento fuori terra e scarico o riutilizzo autorizzato. Può creare una barriera idraulica e ridurre la massa disciolta.

MPE

L'estrazione multifase rimuove contemporaneamente vapori, acqua e, quando presente, prodotto in fase libera attraverso depressione applicata ai pozzi.

PARAMETRO	PERCHÉ CONTA
Conducibilità idraulica	Determina portata estraibile e raggio d'influenza.
Plume e direzione di falda	Guida posizione e portata dei pozzi.
Fase separata LNAPL/DNAPL	Richiede strategie specifiche di recupero e controllo.
Trattamento acqua	Dipende da contaminanti: stripping, carbone attivo, precipitazione, ossidazione, biologico.
Destino dell'acqua	Scarico, reiniezione o riutilizzo richiedono titolo e controllo.

TECNOLOGIE 2025-2026

ISPRA ha pubblicato approfondimenti su estrazione multifase e soil washing come alternative o integrazioni allo scavo e smaltimento, evidenziando vantaggi e limiti applicativi.

ERRORE TIPICO

Credere che il pump & treat elimini rapidamente tutta la massa adsorbita al suolo. Spesso il sistema controlla il plume e rimuove la frazione disciolta, mentre il desorbimento lento prolunga i tempi.

Trattamenti biologici

I microrganismi trasformano contaminanti biodegradabili quando ossigeno, nutrienti, umidità, temperatura e biodisponibilità sono adeguati.

TECNICA	CONFIGURAZIONE	IDEA CHIAVE
Attenuazione naturale monitorata	In situ	Processi naturali dimostrati e controllati, non semplice attesa.
Biostimolazione	In situ / on site	Aggiunta di ossigeno, accettori/donatori di elettroni o nutrienti.
Bioaugmentation	In situ / reattore	Introduzione di microrganismi specifici quando giustificata.
Landfarming	On site / off site	Terreno steso in strati sottili, rivoltato e aerato.
Biopile	On site / off site	Cumuli ingegnerizzati con aerazione e raccolta dei percolati.
Bioreattore	Ex situ	Condizioni controllate in sistema chiuso.

BIOVENTING

È particolarmente adatto a suoli contaminati da sostanze organiche biodegradabili e opera stimolando la degradazione nella zona insatura.

Quando non basta

- ✗ contaminante non biodegradabile o tossico per la biomassa;
- ✗ matrice troppo impermeabile o eterogenea;
- ✗ temperatura, pH o umidità incompatibili;
- ✗ mancanza di accettore/donatore di elettroni;
- ✗ tempi non compatibili con l'obiettivo.

BIOLOGICO NON SIGNIFICA PASSIVO

Un trattamento biologico efficace richiede bilancio di massa, monitoraggio dei metaboliti, controllo dei parametri e verifica che la trasformazione non produca intermedi più critici.

Soil washing e separazioni fisiche

Molti contaminanti si concentrano nelle frazioni fini: separarle può ridurre il volume da trattare o smaltire.

01

Preparazione

Vagliatura, rimozione dei sovvalli e disaggregazione.

02

Lavaggio

Acqua e, se necessario, agenti specifici mobilizzano la contaminazione.

03

Separazione

Classificazione granulometrica, attrizione, cicloni, flottazione o altre unità.

04

Trattamento delle fini

La frazione più contaminata viene trattata o smaltita.

05

Trattamento delle acque

Solidi sospesi e contaminanti trasferiti devono essere rimossi.

06

Verifica delle frazioni recuperate

Il riutilizzo richiede conformità agli obiettivi e alla disciplina applicabile.

Vantaggio

Riduce il volume finale da smaltire e può recuperare la frazione grossolana.

Limite

Meno efficace in suoli molto fini o con contaminanti fortemente legati alla matrice.

Adatto a

Metalli, idrocarburi e contaminanti associati a fini, in terreni separabili.

ERRORE TIPICO

Dire che il soil washing "distrugge" sempre il contaminante. Spesso lo trasferisce e concentra nelle fini o nell'acqua di processo; queste correnti devono essere gestite.

Ossidazione, riduzione e trattamenti termici

Reagenti e calore possono trasformare o distruggere contaminanti, ma richiedono controllo di reazioni, sottoprodotti e distribuzione nel sottosuolo.

TECNICA	MECCANISMO	ATTENZIONI
Ossidazione chimica in situ	Ossidanti trasformano composti organici in prodotti meno pericolosi.	Domanda ossidante del suolo, contatto, calore e sottoprodotti.
Riduzione chimica in situ	Riducenti trasformano contaminanti come alcuni solventi clorurati o metalli.	Distribuzione, pH e stabilità dei prodotti.
Desorbimento termico	Il calore volatilizza contaminanti da suolo, poi i vapori vengono trattati.	Non è necessariamente combustione.
Incenerimento	Ossidazione ad alta temperatura con distruzione della materia organica.	Emissioni, residui e impianto autorizzato.
Pirolisi	Decomposizione termica in assenza o scarsità di ossigeno.	Gas, oli e char da gestire.

DISTINZIONE

Desorbire significa separare il contaminante dalla matrice tramite calore; **incenerire** significa ossidarlo e distruggerlo in combustione controllata.

Applicazione in situ

L'iniezione di reagenti richiede una rete capace di raggiungere il volume contaminato. Eterogeneità, zone a bassa permeabilità e reazioni con la matrice possono consumare reagente prima del bersaglio.

ERRORE TIPICO

Considerare la concentrazione finale come unica prova. Occorre verificare anche prodotti di trasformazione, variazioni geochimiche, rebound e protezione dei recettori.

Solidificazione, stabilizzazione e contenimento

Queste tecniche riducono mobilità ed esposizione; non sempre riducono la massa totale del contaminante.

Solidificazione

Modifica le proprietà fisiche della matrice, riducendo permeabilità e aumentando resistenza attraverso leganti.

Stabilizzazione

Riduce solubilità e mobilità mediante reazioni chimiche o adsorbimento.

OPERA	FUNZIONE	CONTROLLO NEL TEMPO
Capping superficiale	Limita infiltrazione, contatto diretto, polveri ed emissioni.	Integrità, drenaggio, vegetazione e cedimenti.
Diaframma verticale	Riduce il flusso laterale della falda o isola la sorgente.	Continuità, permeabilità e connessione con strato di fondo.
Barriera idraulica	Intercetta la falda con pozzi o trincee drenanti.	Livelli piezometrici, portate e contenimento del plume.
Confinamento completo	Combina copertura, pareti e controllo idraulico.	Prestazione a lungo termine e manutenzione.

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

Isola in modo definitivo le fonti inquinanti dalle matrici circostanti e deve garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per persone e ambiente, accompagnato da monitoraggio e controllo.

ERRORE TIPICO

Dire che stabilizzare equivale a distruggere. Il contaminante può restare presente, ma in forma meno mobile; la prestazione dipende dalla durabilità della matrice e dalle condizioni ambientali.

Barriere reattive, fitotecnologie e attenuazione

Sono soluzioni a basso impatto apparente, ma richiedono un modello idrogeologico solido e tempi compatibili.

TECNICA	PRINCIPIO	LIMITE PRINCIPALE
Barriera permeabile reattiva	La falda attraversa un materiale che degrada, adsorbe o precipita il contaminante.	Intercettare tutto il plume e mantenere reattività/permeabilità.
Fitodepurazione / fitorimedia	Piante e rizosfera estraggono, stabilizzano o degradano contaminanti.	Profondità delle radici, stagionalità e gestione della biomassa.
Attenuazione naturale monitorata	Diluizione, dispersione, biodegradazione, adsorbimento e decadimento riducono la contaminazione.	Deve essere dimostrata, prevedibile e monitorata.
Trincea reattiva	Intercetta la falda o il drenaggio e tratta il flusso con materiale attivo.	Saturazione del mezzo e by-pass idraulici.

SBARRAMENTO REATTIVO

Una sezione filtrante riempita con materiali capaci di degradare o immobilizzare i contaminanti della falda è una misura di sbarramento reattivo di natura chimica.

Quando sceglierle

- ✓ plume ben delimitato e flusso prevedibile;
- ✓ contaminanti compatibili con il materiale reattivo o il processo biologico;
- ✓ assenza di rischio immediato incompatibile con tempi lunghi;
- ✓ possibilità di accesso e manutenzione;
- ✓ rete di monitoraggio a monte, nella barriera e a valle.

ERRORE TIPICO

Chiamare "naturale" una soluzione senza controlli. L'attenuazione naturale è una tecnologia solo quando i processi sono documentati, gli obiettivi sono raggiungibili e il monitoraggio conferma l'andamento.

Come scegliere e combinare le tecniche

I siti reali raramente si risolvono con una sola tecnologia: sorgenti diverse e matrici diverse richiedono un treno di trattamento.

SCENARIO	STRATEGIA POSSIBILE
Hot spot superficiale + plume in falda	Scavo mirato della sorgente + barriera idraulica o reattiva + monitoraggio.
Volatili in zona insatura sotto edificio	SVE + mitigazione vapori + eventuale trattamento della sorgente.
Idrocarburi con fase libera	Recupero LNAPL/MPE + biostimolazione + controllo falda.
Metalli in suolo eterogeneo	Soil washing per frazioni separabili + stabilizzazione delle fini.
Attività produttiva in esercizio	Messa in sicurezza operativa + interventi compatibili con continuità produttiva.
Contaminazione diffusa a basse concentrazioni	Valutazione di rischio, contenimento o tecniche biologiche/naturali monitorate.

TRENO DI TRATTAMENTO

Sorgente → plume → recettore. Una tecnica può rimuovere la sorgente, una seconda controllare il plume e una terza proteggere il recettore.

Piano di contingenza

Il progetto deve definire indicatori di prestazione e azioni correttive. Se la portata cala, compare rebound, la barriera non intercetta il plume o i valori a valle aumentano, occorre sapere in anticipo come modificare l'intervento.

CRITERIO GENERALE

Gli interventi devono raggiungere gli obiettivi con il minor impatto ambientale e la maggiore efficacia, proteggendo salute e ambiente e gestendo le concentrazioni residue in modo accettabile.

Gestione e stoccaggio dei materiali

Il cantiere genera terreni, acque, fanghi, imballaggi e materiali eterogenei: la qualifica giuridica determina deposito, trasporto e destino.

Rifiuto

Classificazione EER.

Sottoprodotto

Requisiti cumulativi.

Deposito

Condizioni e limiti.

Stoccaggio

Autorizzazione e sicurezza.

I quiz alternano terre e rocce da scavo, rifiuti e materiali recuperabili. Non basta il nome "terra": conta come è generata, come sarà usata, quale trattamento richiede e quale documentazione accompagna il percorso.

Terre e rocce: rifiuto o sottoprodotto

La qualifica di sottoprodotto richiede condizioni cumulative e una destinazione certa; quando una condizione viene meno, il materiale ricade nella disciplina dei rifiuti.

REQUISITO	SIGNIFICATO
Origine	Il materiale è generato durante la realizzazione di un'opera il cui scopo primario non è produrlo.
Certeza dell'utilizzo	Esiste un uso definito e conforme al piano o alla dichiarazione.
Uso diretto	Non richiede trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.
Legalità e qualità ambientale	L'uso è lecito, tecnicamente idoneo e non produce impatti complessivi negativi.

SCADENZA E DICHIARAZIONE

Alla scadenza del termine del piano di utilizzo, il materiale non utilizzato deve essere gestito come rifiuto. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo può determinare la cessazione immediata della qualifica di sottoprodotto.

Documentazione e deposito intermedio

- ✓ deposito previsto dal piano e identificato con segnaletica visibile;
- ✓ separazione da rifiuti e materiali di diversa provenienza;
- ✓ trasporto accompagnato dalla documentazione di settore;
- ✓ tracciabilità di origine, quantità, sito di deposito e destinazione;
- ✓ rispetto dei tempi e delle condizioni dichiarate.

ERRORE TIPICO

I residui di demolizione non sono terre e rocce da scavo solo perché contengono terra, cemento o pietre. La banca esclude dalla disciplina specifica i residui provenienti direttamente dalla demolizione di edifici o manufatti.

Stoccaggio sicuro: contenitori, serbatoi e cumuli

La regola comune è impedire contatto incompatibile, fuoriuscita, infiltrazione e dispersione.

FORMA DI STOCCAGGIO	REQUISITI PRINCIPALI
Serbatoio fuori terra	Compatibilità chimica, controllo livello, dispositivo anti-traboccamento e bacino di contenimento impermeabile.
Più serbatoi nello stesso bacino	Capacità secondo i criteri applicabili, comunque sufficiente a contenere l'evento di riferimento.
Recipienti mobili	Chiusure idonee, resistenza meccanica/chimica, dispositivi per riempimento e svuotamento e mezzi di presa sicuri.
Cumuli	Basamento resistente, protezione dalle acque meteoriche e, se polverulenti, dal vento.
Rifiuti incompatibili	Segregazione tale da impedire qualunque contatto o miscelazione accidentale.

SERBATOIO SINGOLO

Per un serbatoio fuori terra contenente rifiuti liquidi, la banca richiama un bacino di contenimento con capacità pari all'**intero volume del serbatoio**.

Superficie

Impermeabile, resistente e ispezionabile.

Meteoriche

Separate dalle acque contaminate e gestite secondo autorizzazione.

Emergenza

Kit assorbenti, chiusure, recupero e procedure di segnalazione.

ERRORE TIPICO

Affidarsi alla sola etichetta. La corretta identificazione è necessaria, ma la sicurezza dipende anche da compatibilità del materiale, integrità, bacino, ventilazione, distanza e protezione dalle intemperie.

Classificazione, compatibilità e aree di deposito

Il produttore classifica il rifiuto; il cantiere deve poi mantenerne identità e separazione fino al destino autorizzato.

Codice EER

Sei cifre: la prima coppia individua il capitolo di origine, la seconda il sottocapitolo e la terza la voce. L'asterisco indica una voce pericolosa.

Caratteristiche HP

Derivano da composizione, concentrazioni, prove e regole di classificazione. Quando una prova e il calcolo danno esiti diversi, si applicano i criteri normativi pertinenti.

RESPONSABILITÀ

La classificazione del rifiuto spetta al **produttore**. L'impianto o il laboratorio possono supportare, ma non trasformano automaticamente l'obbligo in una responsabilità altrui.

Matrice di compatibilità

RISCHIO	MISURA
Reazione tra acidi e basi	Segregazione, contenitori dedicati e bacini separati.
Ossidanti e materiali combustibili	Distanza, compartimentazione e controllo delle sorgenti di innesco.
Emissione di gas	Ventilazione, chiusure compatibili e monitoraggio.
Rifiuti polverulenti	Copertura, umidificazione controllata o sistemi chiusi.
Rifiuti liquidi	Bacini, anti-traboccamento e superfici impermeabili.

TRE SEPARAZIONI

Per codice non basta. Separare per incompatibilità chimica, stato fisico e condizioni di pericolo.

Materiali di scavo, acque e trasporto

La gestione di cantiere deve evitare che una matrice ambientale diventi una corrente non controllata.

Terreni

Separare per provenienza, profondità, esito analitico e destinazione; evitare miscele diluitive.

Acque emunte

Raccogliere, caratterizzare, trattare e destinare secondo il titolo applicabile.

Fanghi e residui

Classificare come nuove correnti e verificare impianto e trasporto.

01

Identificare il lotto

Area, quota, data, volume e origine.

02

Campionare correttamente

Piano rappresentativo e catena di custodia.

03

Attribuire la qualifica

Rifiuto, sottoprodotto o materiale riutilizzabile secondo il caso.

04

Depositare separatamente

Segnaletica, copertura, basamento e controllo degli accessi.

05

Trasportare con titolo e documento

Operatore iscritto, veicolo idoneo, FIR o documento di settore.

06

Confermare l'esito

Accettazione, pesatura, trattamento e archiviazione.

ERRORE TIPICO

Miscelare lotti diversi per ottenere un valore medio inferiore. La diluizione non sostituisce il trattamento e può rendere impossibile ricostruire l'origine e la reale contaminazione.

OPERAZIONE R13

R13 è la messa in riserva di rifiuti prima di una delle operazioni R1-R12; non coincide con il deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo di produzione.

Sicurezza, monitoraggio e controlli

Un cantiere di bonifica espone contemporaneamente a rischi ambientali, chimici, fisici, biologici, geotecnici e interferenziali.

DVR / POS

Rischi aziendali e di cantiere.

DUVRI / PSC

Interferenze e coordinamento.

Monitoraggio

Aria, suolo, falda e lavoratori.

Emergenza

Azioni, ruoli, comunicazioni.

La banca tenta spesso di attribuire al responsabile tecnico obblighi del datore di lavoro o del coordinatore della sicurezza. Prima di rispondere, identifica il documento e il soggetto che la normativa di sicurezza rende responsabile.

Ruoli e documenti della sicurezza

Ogni documento risponde a un rischio e a un soggetto diverso. La presenza di più imprese aumenta il bisogno di coordinamento, non trasferisce automaticamente gli obblighi.

DOCUMENTO / RUOLO	FUNZIONE
DVR	Valutazione dei rischi dell'organizzazione del datore di lavoro.
POS	Valutazione operativa dell'impresa esecutrice per il singolo cantiere.
PSC	Piano di sicurezza e coordinamento nei cantieri in cui ricorrono i presupposti.
DUVRI	Valutazione dei rischi da interferenze negli appalti all'interno dei luoghi del committente.
Datore di lavoro	Valuta i rischi, organizza prevenzione, formazione, sorveglianza e DPI.
Preposto	Sovrintende all'attività e vigila sul rispetto delle disposizioni operative.
RSPP	Supporta tecnicamente il datore; non sostituisce il suo potere decisionale.
Medico competente	Collabora alla valutazione e attua la sorveglianza sanitaria.

DUVRI

È il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ed è elaborato dal **datore di lavoro committente** quando affida lavori, servizi o forniture nel proprio luogo di lavoro, nei casi previsti.

ERRORE TIPICO

Ritenere che il RT della categoria 9 rediga automaticamente DVR, PSC o DUVRI. Può contribuire con competenze tecniche, ma la titolarità deriva dai ruoli definiti dal D.Lgs. 81/2008.

Scavi, spazi confinati e mezzi

Le tecniche di bonifica aggiungono rischi a un cantiere già complesso: cedimenti, seppellimento, atmosfere pericolose, traffico interno e interferenza con sottoservizi.

Scavi

- ✓ stabilità delle pareti e armature quando necessarie;
- ✓ allontanamento del materiale dal ciglio;
- ✓ accessi sicuri e protezione contro cadute;
- ✓ verifica di reti, serbatoi e sottoservizi;
- ✓ gestione delle acque e del rischio di allagamento.

Spazi confinati

- ✓ qualificazione delle imprese e procedura autorizzativa;
- ✓ misura dell'atmosfera prima e durante l'accesso;
- ✓ ventilazione e isolamento delle energie;
- ✓ sorvegliante esterno e comunicazione;
- ✓ recupero e soccorso predisposti.

POZZI, FOGNE, CUNICOLI E FOSSE

Prima dell'accesso occorre accertare l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica, adottare ventilazione o altre misure e predisporre assistenza e recupero secondo il rischio.

Macchine e traffico interno

Escavatori, pale, autocarri e impianti mobili richiedono separazione dei percorsi, zone di esclusione, segnalatore quando la visibilità è insufficiente, controllo delle retromarce e comunicazione uniforme. La benna non è un mezzo di sollevamento persone.

ERRORE TIPICO

Considerare sicuro uno scavo perché poco profondo. Stabilità, terreno, acqua, carichi al bordo e vibrazioni possono creare rischio anche prima delle soglie che impongono specifiche opere.

Rischi chimici, biologici e DPI

La gerarchia della prevenzione viene prima del dispositivo individuale: eliminare, sostituire, confinare, ventilare, organizzare e solo infine proteggere il singolo.

01

Eliminare o sostituire

Ridurre l'uso o la presenza dell'agente quando la tecnica lo consente.

02

Progettare il processo

Sistemi chiusi, aspirazione localizzata, automazione e riduzione dei volumi.

03

Protezione collettiva

Confinamento, ventilazione, segregazione e controllo degli accessi.

04

Organizzazione

Tempi, turni, procedure, formazione, igiene e gestione delle emergenze.

05

DPI

Scelti sulla base di agente, concentrazione, durata, compatibilità e marcatura.

06

Verifica

Monitoraggio dell'esposizione, manutenzione e sorveglianza sanitaria.

VIA DI ESPOSIZIONE	MISURE TIPICHE
Inalazione di vapori/polveri	Captazione, ventilazione, cabine filtrate, respiratori idonei.
Contatto cutaneo	Guanti compatibili, tute, procedure di svestizione e lavaggio.
Ingestione accidentale	Divieto di mangiare/fumare, aree pulite e igiene delle mani.
Agenti biologici	Valutazione specifica, vaccinazioni quando indicate, contenimento e igiene.

PRINCIPIO

Il datore di lavoro riduce al minimo quantità, durata e intensità dell'esposizione e adotta metodi di lavoro e misure igieniche adeguati.

Monitoraggio ambientale e di processo

Misurare serve a dimostrare tre cose: il cantiere non sta peggiorando l'ambiente, la tecnica sta funzionando e i recettori restano protetti.

MATRICE / PARAMETRO	SCOPO	POSIZIONE TIPICA
Falda: livelli e concentrazioni	Direzione del flusso, contenimento del plume e andamento della massa.	Monte, sorgente, valle e punto di conformità.
Soil gas / vapori	Controllo volatilizzazione e intrusione di vapori.	Sorgente, confine, sotto soletta e ambienti indoor.
Aria di cantiere	Polveri, VOC e protezione lavoratori/recettori esterni.	Area di lavoro, perimetro e punti sensibili.
Parametri di impianto	Portata, vuoto, pressione, pH, ossigeno, temperatura e consumi reagente.	Rete di trattamento e pozzi.
Geotecnica	Cedimenti, stabilità e integrità di opere di contenimento.	Coperture, diaframmi e strutture.

TRE LIVELLI

Prestazione della macchina, **risposta** della matrice, **protezione** del recettore. Un solo indicatore non dimostra l'efficacia complessiva.

Trend, non fotografie

Un singolo campione può essere anomalo o non rappresentativo. Il controllo richiede serie temporali, limiti di attenzione e allarme, verifica delle condizioni idrogeologiche e azioni correttive definite.

ERRORE TIPICO

Concludere che la bonifica funziona perché la concentrazione in un pozzo cala. Potrebbe dipendere da diluizione, variazione del livello di falda o spostamento del plume; servono bilancio di massa e rete coerente.

Qualità del dato: campionamento e laboratorio

La catena di custodia collega il campione reale al risultato analitico; i controlli qualità individuano contaminazione, perdita e variabilità.

CONTROLLO QA/QC	CHE COSA VERIFICA
Bianco di campo	Contaminazione introdotta da ambiente, contenitori o manipolazione.
Bianco di viaggio	Contaminazione durante trasporto, utile soprattutto per volatili.
Duplicato	Ripetibilità del campionamento e variabilità locale.
Campione di controllo	Accuratezza e recupero analitico.
Catena di custodia	Identità, tempi, temperatura, conservazione e passaggi di responsabilità.

01

Pianificare

Obiettivo, matrice, analiti, punti, frequenza e metodi.

02

Prelevare

Attrezzatura pulita, aliquota rappresentativa e prevenzione delle perdite.

03

Identificare

Codice univoco, luogo, profondità, data, ora e operatore.

04

Conservare

Contenitore, preservante, temperatura e tempo massimo appropriati.

05

Trasportare

Imballaggio sicuro e documentazione completa.

06

Validare

Controlli qualità, limiti di quantificazione e coerenza con il modello.

ERRORE TIPICO

Confondere limite di rilevabilità e assenza del contaminante. "Non rilevato" significa inferiore alla capacità del metodo nelle condizioni di prova, non necessariamente concentrazione zero.

Emergenze, chiusura e controllo nel tempo

La fine dei lavori non coincide con la fine della responsabilità tecnica: occorre dimostrare obiettivi, stabilità e corretta gestione di tutte le correnti.

Emergenze da pianificare

- sversamento o rottura di tubazioni;
- superamento dei limiti di emissione;
- incendio o reazione incompatibile;
- cedimento di scavo o opera di contenimento;
- interruzione elettrica o fermo impianto;
- esposizione accidentale del personale.

Documenti di chiusura

- as built e varianti;
- bilancio di massa e rifiuti;
- risultati di collaudo;
- rapporti di monitoraggio;
- manuali e manutenzione;
- limitazioni d'uso e piano di controllo.

01

Verifica degli obiettivi

Campioni e prestazioni confrontati con CSR e prescrizioni.

02

Collaudo

Rispondenza dell'opera al progetto, soprattutto per contenimenti permanenti.

03

Certificazione

Conclusione amministrativa da parte dell'autorità competente secondo la procedura.

04

Monitoraggio post-operam

Controllo della stabilità e delle concentrazioni residue.

05

Contingenza

Interventi correttivi se gli indicatori superano soglie di attenzione o allarme.

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

Il collaudo valuta l'efficacia delle misure nel impedire la migrazione degli inquinanti all'esterno dell'area e la corrispondenza tra progetto e realizzazione.

ERRORE TIPICO

Chiudere il sistema appena un campione rispetta l'obiettivo. La cessazione richiede dati sufficienti, stabilità e rispetto delle condizioni approvate.

Ripasso rapido: associazioni da non invertire

Le risposte corrette usano la sequenza giusta e assegnano ogni azione al soggetto o alla tecnica appropriata.

SE LEGGI...	PENSA A...
Superamento CSC	Sito potenzialmente contaminato, caratterizzazione e analisi di rischio.
Superamento CSR	Sito contaminato.
Sorgente + percorso + bersaglio	Modello concettuale e rischio completo.
Attività produttiva in esercizio	Messa in sicurezza operativa.
Pericolo immediato	Messa in sicurezza d'emergenza.
Isolamento definitivo	Messa in sicurezza permanente.
Aspirazione vapori zona insatura	SVE.
Aria iniettata sotto falda	Air sparging.
Ossigeno per biodegradazione nel suolo	Bioventing.
Emungimento e trattamento della falda	Pump & treat.
Separazione delle frazioni fini	Soil washing.
Riduzione della mobilità	Stabilizzazione.
Barriera attraversata dalla falda	Barriera permeabile reattiva.
R13	Messa in riserva prima di recupero.

C-S-T Conosci il sito - Seleziona il meccanismo - Testa il risultato.

ULTIMO CONTROLLO

Una risposta è sospetta quando propone una tecnologia senza dati sul sito, elimina il monitoraggio, confonde contenimento e rimozione oppure assegna al RT obblighi esclusivi del datore di lavoro o dell'autorità.

Numeri e fonti essenziali

I numeri hanno senso solo se collegati all'evento; i riferimenti consentono di verificare gli aggiornamenti operativi.

24 h

misure di prevenzione
dopo l'evento

2 cm

frazione grossolana
scartata in campo

2 mm

aliquota analitica del
terreno

5 classi

A-E per importo dei
lavori cantierabili

Classi della categoria 9

CLASSE	IMPORTO DEI LAVORI CANTIERABILI
A	Oltre 9.000.000 euro
B	Fino a 9.000.000 euro
C	Fino a 2.500.000 euro
D	Fino a 1.000.000 euro
E	Fino a 200.000 euro

Fonti essenziali

- Banca ufficiale dei quiz RT, modulo specialistico categoria 9, versione 2 gennaio 2026.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V e allegati.
- D.M. 3 giugno 2014, n. 120 e deliberazioni dell'Albo su categoria 9 e responsabile tecnico.
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 su terre e rocce da scavo.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sulla salute e sicurezza.
- Manuali e criteri ISPRA/SNPA su caratterizzazione, analisi di rischio e tecnologie di bonifica.
- Autorizzazioni e prescrizioni regionali e locali applicabili al singolo sito.

NOTA DI AGGIORNAMENTO

La dispensa è verificata al 31 luglio 2026 e privilegia la banca d'esame. Per un progetto reale occorre utilizzare il testo normativo vigente, le linee guida dell'autorità competente e dati sito-specifici validati.